

目录

第一章	系统简介.....	2
1.	背景.....	2
2.	简介.....	2
3.	目标用户.....	2
4.	主要功能.....	3
5.	优势与创新.....	3
第二章	系统运行环境.....	4
1.	系统硬件环境.....	4
2.	系统软件环境.....	4
第三章	系统主要功能（用户）.....	4
1.	用户注册与登录.....	4
2.	首页仪表盘.....	5
3.	大屏指挥中心.....	5
4.	监测中心.....	6
5.	历史记录管理.....	7
6.	告警中心.....	7
7.	创新工具.....	8
8.	趣味竞赛.....	9
9.	社区与 AI 助手.....	11
10.	个人中心.....	12
第四章	系统主要功能（管理员）.....	13
1.	用户管理.....	13
2.	角色与权限管理.....	14
3.	社区管理.....	14
4.	警报与通知管理.....	14
5.	系统配置.....	15

第一章 系统简介

1. 背景

随着城市化进程的加快和高层建筑的增多，火灾安全问题日益突出。传统的火灾报警系统依赖烟雾探测器等硬件设备，存在响应滞后、误报率高、无法识别早期火焰特征等问题。近年来，随着深度学习技术的快速发展，基于计算机视觉的智能火灾检测技术成为研究热点。

本项目——基于 YOLO26 的火灾监测智慧系统，是针对现有火灾检测方案的不足，结合前沿人工智能技术开发的智能化火灾预警平台。系统采用先进的 YOLO26 深度学习模型，能够实时分析图像和视频流，准确识别火焰特征，实现早期火灾预警，为消防安全提供技术保障。

2. 简介

火灾智能监测系统是一款完全自主研发的智能化消防安全平台，核心技术基于前沿的 YOLO26 深度学习算法。与传统依赖硬件探测器的火灾报警系统不同，本系统通过计算机视觉技术实现对火焰和烟雾的智能识别，具有响应速度快、识别准确率高、部署灵活等优势。

系统采用前后端分离的架构设计。前端采用 Vue 3 作为核心框架，结合 Element Plus 组件库和 ECharts 数据可视化库，提供精美的用户界面和丰富的数据展示效果；后端采用 Spring Boot 3 框架，配合 Spring Security 和 JWT 认证机制，确保系统的稳定性和安全性；AI 推理服务基于 Flask 框架搭建，集成 YOLO26 目标检测模型，实现高效的图像识别能力。

除了核心的火灾检测功能，本系统还创新性地集成了多个特色模块。火势模拟模块采用元胞自动机算法，能够模拟火灾在不同风速、风向、地形条件下的蔓延过程；逃生规划模块基于 A* 寻路算法实现智能逃生路径计算；天气火险模块对接 Open-Meteo 气象数据接口，实时计算火灾天气指数（FWI）。

为提升用户参与度和消防安全意识，系统还设计了丰富的互动功能。火灾知识挑战赛通过趣味答题形式传播消防知识，内置 50 道精选题目；逃生模拟训练采用游戏化设计，用户可获得 AI 评分和改进建议。此外，系统还配备了基于 DeepSeek/Qwen 大模型的 AI 消防助手，支持多轮对话交互。

3. 目标用户

系统的目标用户主要包括：

消防安全管理人员：通过系统实时监控重点区域，及时发现火灾隐患

物业管理人员：利用系统进行日常消防安全巡查，提高管理效率

工业企业安全部门：对生产车间、仓库等区域进行火灾风险监测

森林防火部门：借助系统对林区进行大面积火情监测

社区居民：参与消防安全知识学习，提升防火意识

4. 主要功能

系统的主要功能包括：

多模式检测：支持图片上传检测、视频文件逐帧检测、视频流/摄像头实时检测，返回火焰位置和置信度

历史记录：保存检测历史，支持分页查询和详情查看

多级告警：支持多级别告警设置，配合声音和视觉提醒

火势模拟：基于元胞自动机的火灾蔓延模拟，支持自定义风向风速

逃生规划：基于 A*算法的智能逃生路径规划

火灾知识竞赛：趣味答题活动，提高用户消防安全意识

消防社区：论坛交流，分享消防安全知识和经验

AI 消防助手：基于大语言模型的智能消防安全顾问

5. 优势与创新

技术创新：采用先进的 YOLOv2 深度学习算法，识别准确率高，检测速度快

架构创新：采用 Vue 3 + Flask + Spring Boot 全栈架构，前后端分离，服务模块化

功能创新：集成火势模拟、逃生规划、A*寻路、游戏化竞赛等创新功能

数据创新：内置 2290 张火灾数据集，支持模型训练和持续优化

交互创新：3D 可视化大屏、粒子特效、雷达扫描等丰富的前端交互体验

第二章 系统运行环境

1. 系统硬件环境

服务器硬件要求：处理器 Intel Core i5 或同等性能以上，内存 8GB 或以上，硬盘至少 20GB 可用空间，支持 TCP/IP 协议的网络环境。

客户端硬件要求：处理器 Intel Core i3 或同等性能以上，内存 4GB 或以上，硬盘至少 1GB 可用空间，显示器分辨率 1920×1080 或以上。

2. 系统软件环境

服务器端：操作系统 Ubuntu 20.04+/Windows 10+/macOS 12+，Java JDK 17+，Python 3.10+（推荐 3.12），Node.js 18.0+，H2 数据库（内置）。

支持浏览器：Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 90+、Safari 15+。

Python 核心依赖：ultralytics（YOLOv2 实现）、flask（Web 框架）、opencv-python（图像处理）、torch（深度学习框架）。

第三章 系统主要功能（用户）

1. 用户注册与登录

用户可以通过注册功能创建账号，注册时需要填写用户名、密码、邮箱等信息。系统采用 JWT（JSON Web Token）进行身份认证，登录成功后生成 Token，后续请求通过 Header 携带 Token 进行身份验证，确保用户数据安全。密码采用加密存储，保护用户隐私。



2. 首页仪表盘

首页展示系统概览数据，包括访问量、监测使用次数、检测次数、告警次数等关键指标，并通过折线图、柱状图等形式展示趋势变化。界面采用 3D 透视卡片效果，配合粒子背景动画，为用户提供科技感十足的视觉体验。首页还提供快速入口，方便用户直接进入检测页面或查看最新告警。



3. 大屏指挥中心

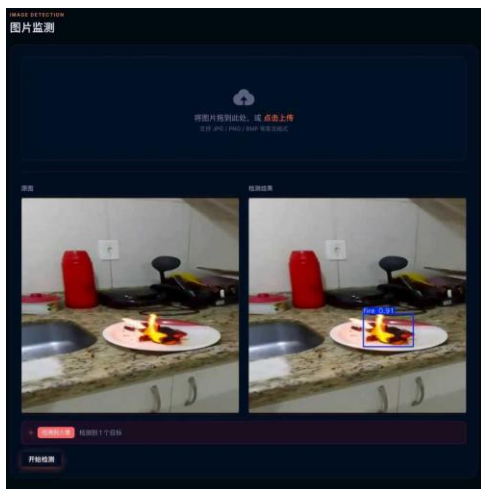
大屏指挥中心是专为消防监控室设计的数据可视化展示页面，包含 Canvas 粒子系统实现的动态背景、雷达扫描动画模拟实时监测效果、ECharts 多维图表展示各类统计数据（如按地区分布的告警数量、检测趋势变化等）、实时数据滚动播报最新告警信息。大屏支持自适应分辨率，可根据显示设备调整布局。



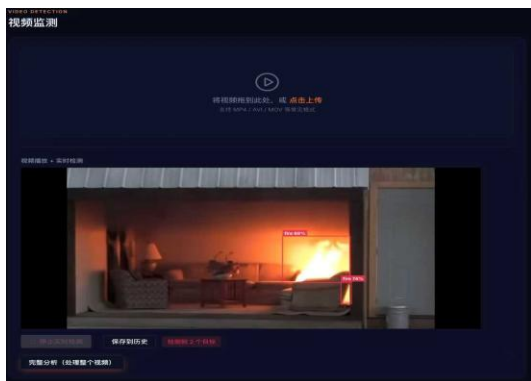
4. 监测中心

监测中心是系统的核心功能模块，提供多模式检测能力：

图片检测：用户上传图片后，系统自动调用 YOLO26 模型进行火焰识别，在原图上标注出火焰位置和置信度，返回检测结果图片和火焰坐标数据



视频检测：用户上传视频文件，系统逐帧进行火焰检测，生成标注后的结果视频，用户可下载查看



实时检测：支持输入 RTSP/HLS 视频流地址或调用本地摄像头，实时显示检测画面和告警信息。结合大屏指挥中心可实现监控室实时警告，迅速发现火情及时救援。



5. 历史记录管理

系统自动保存用户的每次检测记录，包括检测类型（图片/视频/实时）、检测时间、检测结果（是否检出火焰、置信度）、原始文件路径等信息。用户可以分页浏览历史记录，支持按时间范围、检测类型等条件筛选查询。点击每条记录可查看详细检测结果，也可以单条或批量删除不需要的记录。

DETECTION HISTORY

历史记录

FireMind 烈焰智脑 自然语言处理引擎与检测数据

数据列表

批量删除 高级筛选

ID	类型	检测结果摘要	检测时间	操作
68	检测成功	未检测到火焰	2026-02-15 03:31:36	详情 删除
67	检测成功	未检测到火焰	2026-02-15 03:30:38	详情 删除
66	检测成功	检测到 1 个目标	2026-02-15 03:29:11	详情 删除
65	检测成功	检测到 2 个目标	2026-02-14 22:44:27	详情 删除
40	实时检测	实时检测到火焰	2026-02-14 17:52:30	详情 删除
39	实时检测	实时检测未发现火焰	2026-02-14 17:36:22	详情 删除
38	实时检测	实时检测未发现火焰	2026-02-14 17:35:55	详情 删除
37	实时检测	实时检测未发现火焰	2026-02-14 17:35:28	详情 删除
36	实时检测	实时检测未发现火焰	2026-02-14 17:33:00	详情 删除
35	实时检测	实时检测未发现火焰	2026-02-14 17:32:51	详情 删除

共 14 条 10条/页 < 1 2 >

6. 告警中心

告警中心展示系统产生的各类告警信息，支持多级别告警设置：低级别（绿色）表示检测到轻微异常，中级别（黄色）表示检测到明显火焰特征，高级别（橙色）表示确认火灾风险，严重级别（红色）表示确认火灾发生。告警触发时，系统通过 Web Audio 播放告警音、实时 Toast 弹窗推送、页面元素呼吸发光效果等多种方式提醒用户。

ALARM CENTER

告警中心

9 未处理告警

7 今日告警

9 累计告警

告警列表

全部 未处理 已处理

级别	告警信息	位置	时间	状态	操作
● 高危	未检测到火焰	待确认	2026-02-15 03:31:36	未处理	处理
● 高危	未检测到火焰	待确认	2026-02-15 03:30:38	未处理	处理
● 高危	检测到 1 个目标	待确认	2026-02-15 03:29:11	未处理	查看图片 处理
● 高危	检测到 2 个目标	待确认	2026-02-14 22:44:27	未处理	处理
● 高危	实时检测到火焰	待确认	2026-02-14 17:52:30	未处理	处理
● 高危	检测到 1 个目标	待确认	2026-02-14 16:36:56	未处理	查看图片 处理
● 高危	检测到 2 个目标	待确认	2026-02-14 13:27:18	未处理	查看图片 处理
● 高危	未检测到火焰	待确认	2026-02-13 03:18:27	未处理	查看图片 处理
● 高危	未检测到火焰	待确认	2026-02-13 03:16:59	未处理	查看图片 处理

共 9 条 10条/页 < 1 >

7. 创新工具

系统创新性地集成了多个特色工具模块：

火势模拟：基于 Canvas 和元胞自动机算法实现的火灾蔓延模拟功能，用户可调节风向（8 个方向）、风速（0-10 级）、地形（草地/森林/建筑）等参数，系统实时计算并展示火灾扩散过程



逃生规划：基于 A*寻路算法实现的智能逃生路径规划，用户设置起点和终点后，系统计算最优路径并可视化展示，同时提供多条备选路线及各路线的安全评估分数



天气火险：对接 Open-Meteo 免费气象 API，实时获取指定地区的气温、湿度、风速、降水等数据，结合 FFM、DMC、DC、ISI、BUI 等指数计算 FWI（火灾天气指数），为森林防火和户外作业提供风险预警



8. 趣味竞赛

为提升用户参与度和消防安全意识，系统设计了丰富的互动功能：

火灾知识挑战：内置 50 道消防知识题目，涵盖火灾预防、逃生技巧、灭火器使用等方向，支持判断题、单选题、多选题三种题型，答错即时显示正确答案和解析。用户可选择单人练习模式或在线对战模式（2-6 人房间），获胜可获得积分





逃生模拟训练：采用游戏化设计，用户在模拟的火灾场景中完成逃生任务，系统根据逃生时间、路线选择、是否触发危险区域等因素进行 AI 评分，并生成雷达图展示各维度表现。支持单人模式和在线对战模式，达到 A 级以上评分可获得积分奖励

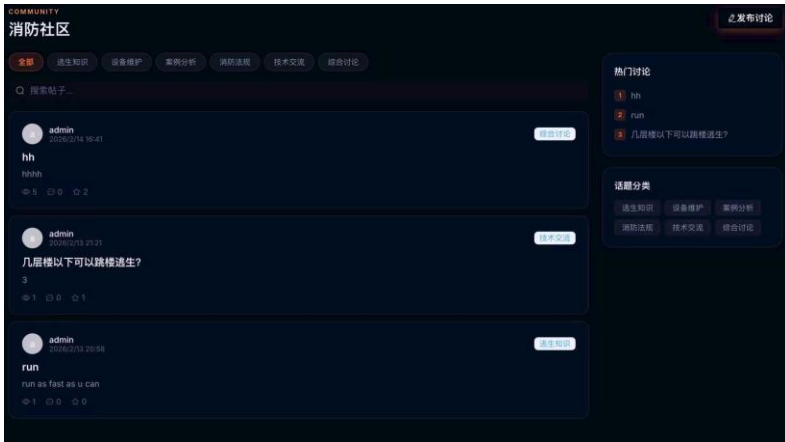




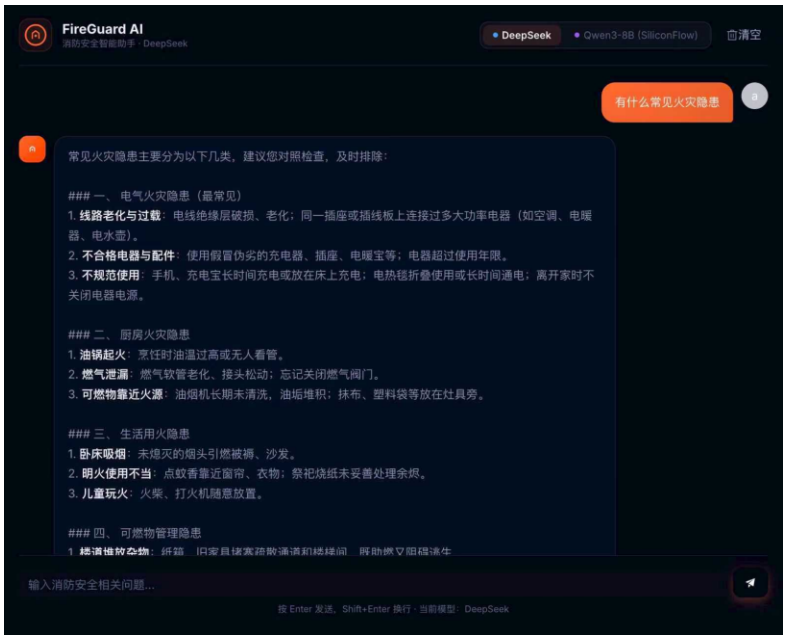
9. 社区与 AI 助手

系统提供丰富的社交和 AI 功能：

消防社区：提供论坛功能，用户可以发布帖子分享消防安全知识、经验心得，也可以浏览他人帖子、评论互动、点赞支持。帖子支持分类筛选（防火知识、逃生技巧、灭火经验等），用户可关注其他用户并查看粉丝列表

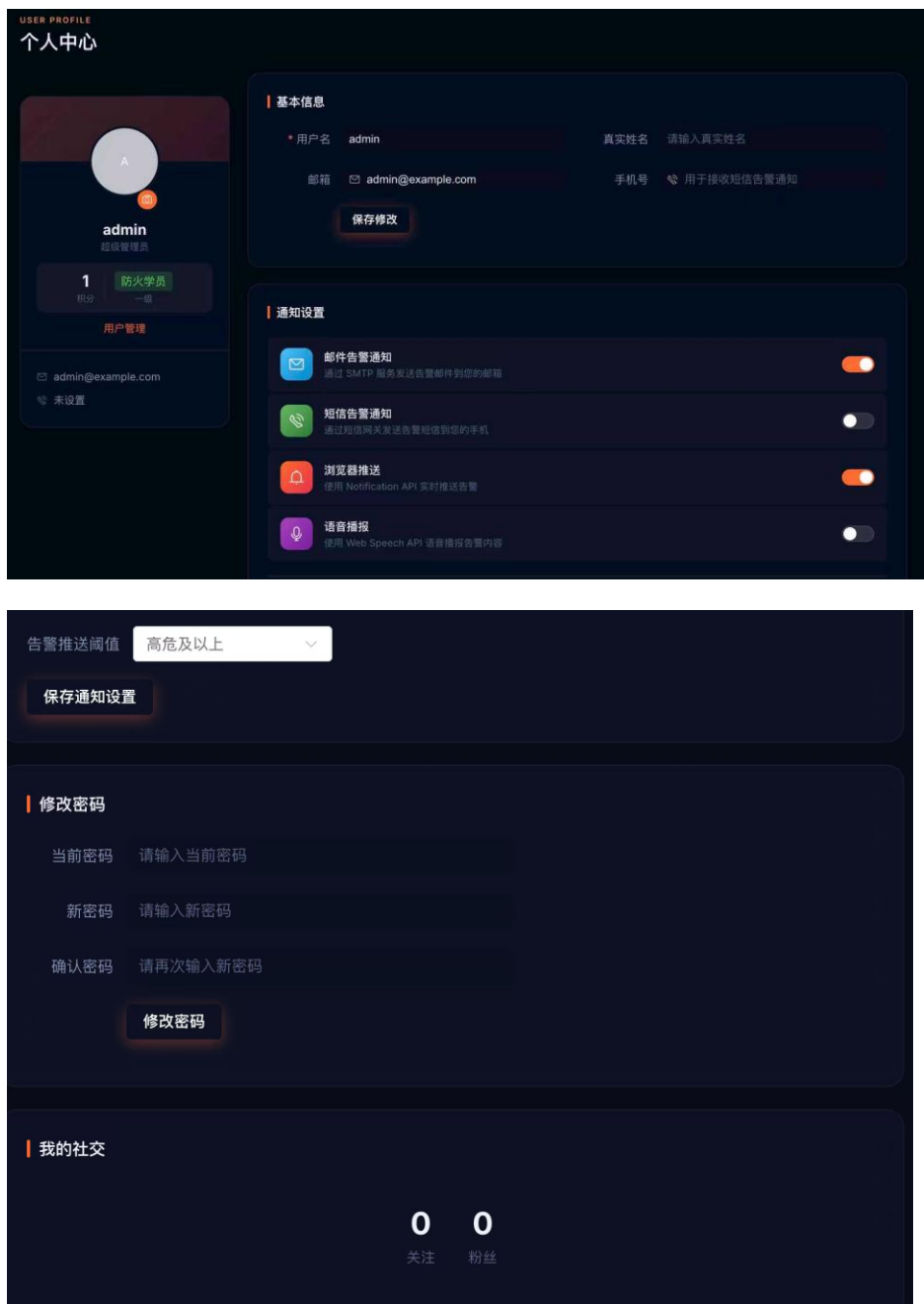


AI 消防助手：基于 DeepSeek 或 Qwen 大语言模型提供的智能消防安全顾问，用户可以咨询任何与消防安全相关的问题，AI 通过自然语言进行回答，支持多轮对话交互，回答内容采用打字机效果逐步输出，增强交互体验



10. 个人中心

个人中心提供完善的用户信息管理服务，包括账户信息修改（头像、昵称、简介）、通知设置开关、密码修改验证、积分等级展示（积分可通过答题和逃生训练获得）、以及社交关系管理（关注列表和粉丝列表）。用户可以通过积分系统提升等级，解锁更多功能。



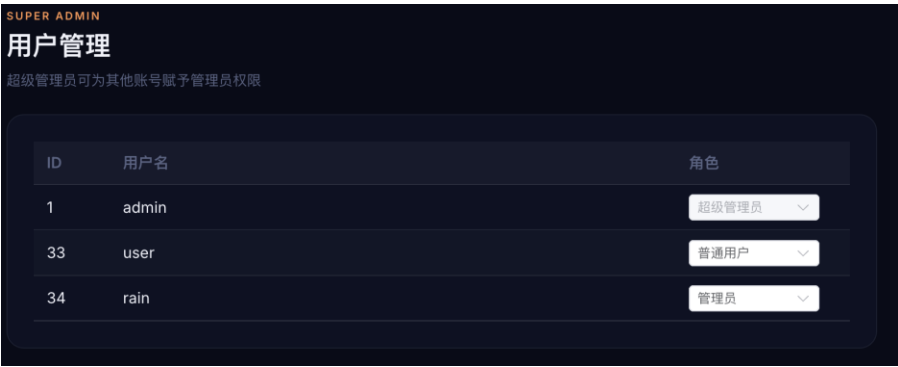
第四章 系统主要功能（管理员）

1. 用户管理

管理员可对用户进行增删改查操作，包括添加新用户、编辑用户信息、启用禁用状态、删除账号等。系统支持查看用户详细统计信息，包括注册时间、最后登录时间、检测记录数量、积分等级等。管理员可批量导入用户或导出用户列表。

2. 角色与权限管理

系统提供三种角色：普通用户、管理员、超级管理员。超级管理员可授予或取消用户的管理员权限，实现灵活的权限分配。管理员角色可进一步细分为社区管理员（负责内容审核）、告警管理员（负责警报管理）、系统管理员（负责系统配置）等子角色，实现精细化的权限控制。



3. 社区管理

社区管理员可对消防社区进行全方位管理：

帖子管理：审核用户发布的帖子，可删除违规内容或标记为精华

评论管理：管理用户评论，处理不当言论

禁言操作：对违规用户实施禁言，可设置禁言时长（临时/永久）或禁言原因

黑名单管理：将严重违规用户加入黑名单，被拉黑用户无法登录系统和参与任何互动

用户举报处理：接收并处理用户举报，核实后可对被举报者采取措施

4. 警报与通知管理

作为火灾检测系统，管理员可手动触发紧急警报：

手动拉响警报：管理员可手动触发全系统警报，向所有在线用户推送火灾警告消息，消息包含火灾位置、风险等级、建议措施

指定用户通知：可向特定用户或用户群组发送通知，用于区域性火情预警

定时提醒配置：管理员可配置定时火情提醒，如每天下午 3 点推送“注意办公区域用电安全”等温馨提示

随机安全提示：系统可随机推送消防安全小知识，提高用户防火意识

告警阈值设置：配置检测灵敏度和告警触发阈值，减少误报

5. 系统配置

管理员可进行系统级配置管理：

菜单管理：配置前端菜单结构，动态调整功能模块的显示与隐藏

字典管理：维护系统常量配置，如告警级别、检测类型、积分规则等

部门管理：构建组织架构，支持多级部门设置，关联用户与部门

模型配置：管理 YOLO26 模型版本，更新检测模型参数

第三方接口：配置气象 API、LLM 服务等外部接口参数